

LIBIF SOFTWARE PROJECT PLAN

THÔNG TIN DỰ ÁN & TÀI LIỆU:

TÊN DỰ ÁN:	Hệ thống Số hóa Thư viện (Library Digitization System)
PHIÊN BẢN:	v1.0 (Tài liệu Chuẩn hóa)
NGÀY LẬP:	Ngày 20 tháng 07 năm 2026
TÁC GIẢ:	Đội ngũ phát triển dự án LIBIF

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Hệ thống LIBIF được phát triển nhằm giải quyết triệt để nút thắt quản lý thư viện giấy thủ công tại Khoa Công nghệ Thông tin — HCMUS. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình số hóa sách (PDF Upload & OCR tiếng Việt), tập trung hóa kho tri thức số và cung cấp cổng đọc trực tuyến bảo mật chống rò rỉ bản quyền (DRM Canvas Reader).

Bản kế hoạch này định hình toàn bộ luồng quản lý, triển khai kỹ thuật, quản lý tiến độ, ngân sách và đảm bảo chất lượng cho 8 tuần phát triển Agile của nhóm 6 nhân sự kết hợp các công cụ lập trình trợ lý AI năm 2026.

2. STATEMENT OF WORK (SOW - BÁO CÁO PHÁT BIỂU CÔNG VIỆC)

Statement of Work (SOW) quy định chính thức phạm vi, sản phẩm bàn giao và điều kiện nghiệm thu giữa bên đặt hàng và đội ngũ phát triển.

2.1 Mục đích & Mục tiêu Công việc (Purpose & Objectives)

- Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu số hóa LIBIF giúp tự động hóa khâu số hóa, nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho sinh viên và bảo mật bản quyền tác phẩm.

2.2 Phạm vi Công việc (Scope of Work)

Hạng mục	Nằm trong Phạm vi (IN-SCOPE)	Nằm ngoài Phạm vi (OUT-OF-SCOPE)
Người dùng & Xác thực	Phân quyền 03 vai trò (Thủ thư, Độc giả, Admin)	Ứng dụng di động Native (chỉ làm Web Responsive)
Số hóa & OCR	Tải lên PDF, nén file, OCR tiếng Việt/Anh bất đồng bộ	Tự động phân loại nội dung sách bằng AI học sâu
Tra cứu & Tìm kiếm	Tra cứu danh mục, lọc đa thuộc tính, Tìm kiếm toàn văn (Full-text)	Tích hợp hệ thống quản lý thư viện vật lý cổ điển (SIP2/Z39.50)
Bảo mật & Đọc online	Trình đọc Canvas Reader, chặn copy/paste, Presigned URL	Hệ thống thanh toán mua sách số trực tuyến
Quản trị & Thống kê	Approval Workflow, Dashboard đo lường lượt đọc, xuất Excel	Quản lý kho sách giấy vật lý tại kệ

2.3 Tiến độ Bàn giao Sản phẩm (Deliverables Schedule & Milestones)

Mốc Milestone	Thời gian	Sản phẩm Bàn giao (Deliverables)	Tiêu chí Kiểm chứng
M0: Khởi động	Tuần 1	SRS Document, API Contract, DB Schema, CI/CD Pipeline	Codebase khởi tạo trên GitHub, CI/CD pass build
M1: Base Framework	Tuần 3	Core Auth API, Upload Service, Design System Figma	Upload PDF thành công lên AWS S3
M2: OCR & Search	Tuần 5	Pipeline VietOCR chạy hàng đợi Redis, Full-text Search Engine	OCR nhận diện chữ tiếng Việt dấu chuẩn $\geq 92\%$
M3: DRM Reader	Tuần 6	Trình đọc Canvas Reader, Presigned URLs, Approval Workflow	Không thể tải file PDF gốc bằng F12 / Network Tab
M4: UAT Ready	Tuần 7	Bản chạy Staging hoàn chỉnh, Báo cáo Test Case, UAT Sign-off	Biên bản nghiệm thu thử nghiệm UAT của Thủ thư

M5: Launch	Tuần 8	Deploy Production AWS Cloud, User Manual, Bàn giao Mã nguồn	Hệ thống hoạt động mượt mà trên tên miền trường
------------	--------	---	---

2.4 Tiêu chí Nghiệm thu (Acceptance Criteria & Definition of Done)

- Chất lượng Mã nguồn: 100% code được review chéo, đạt độ bao phủ Unit Test (Coverage) $\geq 80\%$.
- Hiệu năng Xử lý (NFR): Tốc độ phản hồi tra cứu catalog $< 1.5s$ giây với CSDL 10,000 sách; Tốc độ xử lý OCR $< 5s$ giây/trang sách.
- Bảo mật: Không rò rỉ URL S3 gốc; đường dẫn Presigned URL hết hạn sau 15 phút; vô hiệu hóa thao tác F12, Ctrl+C, Ctrl+P trên Canvas Reader.
- Bàn giao: Đầy đủ User Manual cho Thủ thư và tài liệu hướng dẫn vận hành cho kỹ thuật viên.

2.5 Quy trình Quản lý Thay đổi (Change Management Process)

- Yêu cầu Thay đổi (CR): Mọi yêu cầu phát sinh ngoài Scope phải được ghi nhận bằng văn bản Change Request (CR).
- Đánh giá Tác động: PM tiến hành đánh giá tác động của CR tới Tiến độ (Schedule) và Ngân sách (Budget).
- Phê duyệt: Nếu CR làm kéo dài tiến độ quá 3 ngày hoặc phát sinh chi phí $> 5\%$, phải có sự đồng ý của Trưởng Khoa / Ban Quản lý Thư viện trước khi thực hiện.

3. CHIẾN LƯỢC HỢP ĐỒNG PHẦN MỀM (SOFTWARE CONTRACT STRATEGY)

Mô hình Hợp đồng Giá cố định Linh hoạt (Agile Fixed-Price Contract) được lựa chọn để đảm bảo kiểm soát ngân sách và tiến độ dự án.

3.1 Cơ chế Hợp đồng 2 Giai đoạn (Two-Phase Contract)

GIAI ĐẠN 1: FIXED-PRICE DISCOVERY & ARCHITECTURE (Tuần 1 - 2)
— Phạm vi: Xác định yêu cầu chi tiết (SRS), Thiết kế Kiến trúc & UI Mockups
— Kết quả: Biên bản chốt Scope chu kỳ & Mô hình MVP chính thức

GIAI ĐẠN 2: FIXED-PRICE IMPLEMENTATION & DELIVERY (Tuần 3 - 8)
— Phạm vi: Phát triển Core MVP, Tích hợp OCR, DRM Reader, UAT & Deploy
— Thanh toán: Theo các mốc Milestone (M1, M3, M5)

3.2 Điều khoản Thanh toán & Nghĩa vụ (Payment Terms & Liabilities)

- Tổng Giá trị Hợp đồng (Giai đoạn MVP): 90.500.000 VNĐ *(Chưa bao gồm thuế VAT/phí quản lý)*.
- Lịch Thanh toán theo Mốc (Payment Schedule):
 - Tạm ứng Đợt 1 (Ký hợp đồng & M0): 20% (18.100.000 VNĐ)
 - Thanh toán Đợt 2 (Hoàn thành M2 - OCR & Search): 40% (36.200.000 VNĐ)
 - Thanh toán Đợt 3 (Hoàn thành M5 - Bàn giao & Deploy): 40% (36.200.000 VNĐ)
- Phạt Trễ hạn (Delay Penalty): Trễ hạn do lỗi chủ quan của nhóm phát triển phạt 0.5% giá trị hợp đồng/ngày trễ (tối đa không quá 5%).
- Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật (Warranty): Bảo hành miễn phí lỗi hệ thống (Bug fixes) trong vòng 03 tháng sau khi bàn giao chính thức.

4. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QUALITY ASSURANCE PLAN)

Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng quy định tiêu chuẩn kiểm thử và tiêu chí kiểm chứng hệ thống LIBIF trước khi nghiệm thu:

- Unit Testing: Sử dụng Jest (Frontend) và PyTest/Mocha (Backend), duy trì coverage $\geq 80\%$.
- Integration & Security Testing: Kiểm thử luồng phân quyền JWT, Presigned URL expiration (15 phút), kiểm thử khả năng chống cào dữ liệu (Anti-scraping).
- Performance Testing: Sử dụng công cụ `k6` mô phỏng 200 người đọc truy cập đồng thời (Concurrent Users), đảm bảo thời gian tải trang dưới 2 giây.
- Đánh giá OCR Accuracy: Thử nghiệm trên tập mẫu 50 đầu sách thực tế tại thư viện HCMUS, đo lường chỉ số CER (Character Error Rate) và WER (Word Error Rate) đạt độ chính xác $\geq 93\%$.

5. KẾT LUẬN

Bản Kế hoạch Dự án Phần mềm LIBIF tập trung toàn bộ vào tài liệu Statement of Work (SOW), chiến lược Hợp đồng Giá cố định và Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (QA Plan).

Với lịch trình 8 tuần được kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu 6 nhân sự chuyên môn hóa kết hợp trợ lý AI năm 2026, dự án cam kết bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất và tối ưu hóa ngân sách đầu tư cho nhà trường.